ISSUE 日本語解説資料

Issue #73 AWS external DNS helper material preparation を整理する

GitHub で closed になっている issue 記録を、そのまま参照用 PDF に変換したもの。

Issue #73　更新: 2026/03/11

ソース: docs/portal/issues/issue-73-aws-external-dns-helper-material-preparation.md

GitHub: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/73

文書化　計画　portal　AWS

この ISSUE の要点

Issue 70 で current phase の external DNS assistive automation は credential-free、read-only な helper material preparation から始めるべきだと固定した。一方で、reviewed target、certificate-related reference、TTL baseline、public DNS resolution evidence をどの format で束ね、どこに review path を置き、stale helper output をどう fail-closed に扱うかは未固定である。このままだと helper automation を導入

目標

read-only helper material preparation の format、review path、staleness handling、operator-facing template、usage example、review checklist、execution-ready gate、non-goals を固定し、external DNS governance を崩さない execution-preparation issue にする。

完了状態

CLOSED

しても、転記揺れを減らす前に evidence path が増えるだけになりやすい。

1. この Issue が扱っていたこと

まず Summary と Goal から、この Issue が何を決めるためのものだったかを短く押さえる。

Issue 70 で current phase の external DNS assistive automation は credential-free、read-only な helper material preparation から始めるべきだと固定した。一方で、reviewed target、certificate-related reference、TTL baseline、public DNS resolution evidence をどの format で束ね、どこに review path を置き、stale helper output をどう fail-closed に扱うかは未固定である。このままだと helper automation を導入しても、転記揺れを減らす前に evidence path が増えるだけになりやすい。

目標

read-only helper material preparation の format、review path、staleness handling、operator-facing template、usage example、review checklist、execution-ready gate、non-goals を固定し、external DNS governance を崩さない execution-preparation issue にする。

2. 完了判断の見方

Tasks、Definition of Done、Current Status の記述から、どこまで完了済みとして扱っているかを先に読む。

TASKS

9/9 項目が完了済みとして記録されている。

DEFINITION OF DONE

5/5 項目が完了済みとして記録されている。

CLOSED / GitHub Issue: #73 / GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/73 / Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation / read-only helper material preparation を Issue 70 の後続として切り出した / helper material field set、review path、stale handling、future split condition を current DNS governance と整合する形で固定した / operator が current review path に貼り戻せる helper material template と usage example を追加した / operator review の fail-closed gate として使う checklist を追加した / execution-ready に進む前の operator paste-back procedure と gate 条件を追加した / implementation comparison の child follow-up として Issue 74 を追加した

3. 依存関係と読み進め方

Dependencies や前提 Issue がある場合は、ここで関連先を先に把握しておくと読みやすい。

依存関係

Dependencies セクションに明示された依存は少ないか、原文中の別セクションへ分散している。

読み方の注意

この解説書は原文の意思決定や完了状態を読みやすくするための補助資料である。最終的な正本は原文 Issue にあり、判断変更時は原文側を先に更新する。

4. 用語集

原文に残る英語や実務用語のうち、訳し切らずに補助説明を付けた方が読みやすい語をここにまとめる。

原語	日本語の扱い	補足
fail-closed	安全側で失敗させる	判定できない場合に成功扱いせず、明示的に停止または失敗として扱う設計方針。
baseline	基準線	後続作業が参照する最小限の判断・実装・検証の出発点。
production	本番環境	実際の利用者に公開される運用環境。
operator	運用担当者	監視、承認、非表示、切り戻しなどの運用行為を担う役割。
workflow	ワークフロー	GitHub Actions などで定義された自動処理の流れ。
owner	責任者	意思決定または更新責任を持つ担当者。文脈により product owner などを含む。
review	レビュー	内容や実装が要件を満たすか確認する工程。
evidence	証跡	判断や完了状態の根拠になるログ、表、文書、出力結果。
draft	下書き	まだ確定前だが議論やレビューの基礎として置かれた文書。

原語	日本語の扱い	補足
rollback	ロールバック	変更後の状態から以前の安定状態へ戻すこと。
current status	現在の状態	Issue 文書時点での完了度合いや同期状況を示す節。
definition of done	完了条件	その Issue を完了とみなすために満たすべき条件。
task contract	タスク契約	対象、目的、スコープ、検証計画、リスクを明文化した作業契約。

5. 原文

以下に Issue 原文をそのまま掲載する。詳細な根拠、証跡、チェックリストはこの原文を参照する。

概要

Issue 70 で current phase の external DNS assistive automation は credential-free、read-only な helper material preparation から始めるべきだと固定した。一方で、reviewed target、certificate-related reference、TTL baseline、public DNS resolution evidence をどの format で束ね、どこに review path を置き、stale helper output をどう fail-closed に扱うかは未固定である。このままだと helper automation を導入しても、転記揺れを減らす前に evidence path が増えるだけになりやすい。

目標

read-only helper material preparation の format、review path、staleness handling、operator-facing template、usage example、review checklist、execution-ready gate、non-goals を固定し、external DNS governance を崩さない execution-preparation issue にする。

タスク契約

```
Task Contract

Metadata
- Task ID: ISSUE-73
- Title: AWS external DNS helper material preparation を整理する
- Requester: repository owner
- Target App: portal-web
- Environment: AWS production DNS helper preparation
- Priority: medium
- Predecessor: Issue 42 closed, Issue 46 closed, Issue 70 open

Objective
- Problem to solve: read-only helper material を使う判断はできたが、何を 1 つの helper material に束ねるか、どこを canonical review path にするか、stale output をどう fail-closed に扱うかが未固定である
- Expected value: helper material format と review discipline を固定し、credential を持たない evidence assembly だけで transcription drift を減らせる

Scope
- In scope: helper material field set、canonical review path、staleness handling、fallback rule、operator-facing template、usage example、review checklist、operator paste-back procedure、execution-ready gate、future split condition
- Out of scope: live DNS write、provider credentials live registration、provider API execution、Route 53 migration、workflow implementation、incident-time emergency automation
- Editable paths: docs/portal/issues/issue-73-aws-external-dns-helper-material-preparation.md, docs/portal/issues/issue-70-aws-external-dns-assistive-automation-follow-up.md
- Restricted paths: infra/, .github/workflows/, apps/portal-web/

Acceptance Criteria
- [x] AC-1: helper material に含める field set と canonical review path が読める
- [x] AC-2: stale helper output の fail-closed rule と fallback が current DNS governance と矛盾しない
- [x] AC-3: operator が current review path に貼り戻せる template、usage example、review checklist が読める
- [x] AC-4: execution-ready に進める前の operator paste-back procedure と gate が読める
- [x] AC-5: credentials、API execution、live DNS change を含めない preparation issue に留まっている

Implementation Plan
- Files likely to change: issue-73, issue-70
- Approach: Issue 42 の operator memo と Issue 70 の follow-up direction を入力に、helper material を field set / review path / stale handling / template / usage example / review checklist / execution-ready gate の 8 観点で具体化する
- Alternative rejected and why: helper script implementation を先に決める案は format と review path が固まる前に implementation drift を招くため採らない

Validation Plan
```

```
- Commands to run: get_errors on issue-73 and issue-70 markdown
- Expected results: helper material format、usage example、review checklist、operator paste-back procedure、execution-ready gate が明示される
- Failure triage path: Issue 42 と Issue 70 の evidence / helper wording を再照合し、field set、review path、template、checklist、gate 欠落のどこに不足があるかを切り分ける

Risk and Rollback
- Risks: helper material の議論が automation implementation や approval shortcut と誤読されること
- Impact area: DNS governance, operator review discipline
- Mitigation: helper material を read-only evidence assembly に限定し、approval boundary と live write authority を明示的に除外する
- Rollback: scope が広がりすぎた場合は field set と stale handling だけを残し、future implementation split は別 issue に移す
```

作業項目

- [x] helper material field set を整理する
- [x] canonical review path を整理する
- [x] stale helper output の fail-closed rule を整理する
- [x] operator-facing template を整理する
- [x] usage example を整理する
- [x] review checklist を整理する
- [x] operator paste-back procedure を整理する
- [x] execution-ready gate を整理する
- [x] future implementation split 条件を整理する

完了条件

- [x] helper material の field set が 1 文書で読める
- [x] review path と stale fallback が current operator path に接続されている
- [x] operator が貼り戻しに使える template、usage example、review checklist が 1 文書で読める
- [x] operator paste-back procedure と execution-ready gate が 1 文書で読める
- [x] credentials、API execution、live DNS write が非対象のまま維持されている

Initial Notes

- Issue 42 は current operator memo として before/after target、TTL、verification evidence の記録を要求している
- Issue 46 は external DNS source-of-truth 維持、operator-assist only automation、authoritative write prohibition を current judgment として固定している
- Issue 70 は read-only helper material preparation を next execution split として切り出すべきだと固定している

Issue 73 Discussion Draft

1. helper material の最小 field set

提案:

- helper material には reviewed CloudFront target、certificate-related reference、TTL baseline、public DNS resolution result、current timestamp、source evidence reference を含める
- live change を伴う場合に必要な before/after target comparison は field として持てても、helper 自体は値の提案や record write を行わない
- output format は operator が current review path にそのまま貼り戻せる markdown か plain text block を前提にする

2. canonical review path の第一案

提案:

- canonical review path は既存の operator review path、すなわち issue record と related deploy / DNS evidence path に戻す
- helper material は独立した source-of-truth を名乗らず、reviewed values を current operator memo に再掲するための補助に留める
- helper output を保存する場所は separate datastore ではなく issue / handoff record を第一候補にする

3. stale handling の第一案

提案:

- helper output には generation timestamp と source evidence reference を必須にする
- reviewed evidence path と値が衝突した場合、helper output は stale と判断して破棄し、manual reviewed values を優先する
- stale 判定時に live DNS change や approval path を止める fail-closed rule を明記する

4. future implementation split の第一案

提案:

- この issue の後続は helper script 実装ではなく、helper material template と operator usage example を定義するかどうかの比較に留める
- provider credential registration、provider API read、live write integration はさらに別 issue と approval boundary を要求する

5. Open Questions

Resolution を書く段階では、この表の `Resolution 確定文言` 列を埋めてから使うこと。

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
helper material に何を含めるか	target、certificate、TTL、public resolution、timestamp、source reference を含める	`helper material は reviewed CloudFront target、certificate-related reference、TTL baseline、public DNS resolution result、generation timestamp、source evidence reference を含む`

論点	判断方向（Discussion 時点の仮）	Resolution 確定文言
canonical review path をどこに置くか	current operator review path に戻す	`helper material の canonical review path は current operator review path に置き、issue record と related evidence path へ貼り戻せる補助出力として扱う`
stale helper output をどう扱うか	reviewed evidence と衝突したら破棄し fail-closed に止める	`helper output が reviewed evidence path と衝突した場合は stale と判断して破棄し、manual reviewed values を優先したうえで live DNS change や approval path を fail-closed に止める`
before/after target comparison を含めるか	field として持てるが write proposal にしない	`before/after target comparison は helper material の field として持てても、live write proposal や automatic change batch には使わない`
次の implementation split をどう置くか	template/example と credentialed integration を分ける	`future implementation split は helper material template / usage example と、provider credentials / API / live write integration を含む separate issue に分ける`

Resolution

Issue 73 の判断結果は次の通りとする。

- helper material は reviewed CloudFront target、certificate-related reference、TTL baseline、public DNS resolution result、generation timestamp、source evidence reference を含む
- helper material の canonical review path は current operator review path に置き、issue record と related evidence path へ貼り戻せる補助出力として扱う
- helper output が reviewed evidence path と衝突した場合は stale と判断して破棄し、manual reviewed values を優先したうえで live DNS change や approval path を fail-closed に止める
- before/after target comparison は helper material の field として持てても、live write proposal や automatic change batch には使わない
- future implementation split は helper material template / usage example と、provider credentials / API / live write integration を含む separate issue に分ける

この合意で明確になること:

- current phase の helper material は evidence assembly のみを担い、operator memo や approval boundary を置き換えない
- helper output の timestamp と source evidence を必須にすることで、古い値を incident や cutover に持ち込むリスクを減らせる

- field set を固定してから template / example へ進めるため、実装前に review path を安定させられる
- credentials や provider API を含む deeper automation はこの issue の外に残り、別承認でしか進まない

Helper Material Template Draft

helper material は current operator review path に貼り戻せる最小フォーマットとして、次の markdown block を基準に扱う。

```
AWS External DNS Helper Material

- Record Name: www.aws.ashnova.jp
- Reviewed CloudFront Target: <distribution-domain>
- Certificate-Related Reference: <reviewed-certificate-reference>
- TTL Baseline: <seconds>
- Public DNS Resolution Result: <resolver result summary>
- Before Target Comparison: <optional current-public-target-or-N/A>
- Generation Timestamp: <UTC timestamp>
- Source Evidence Reference: <issue/evidence path or command log reference>
- Review Note: helper output only; authoritative DNS write and approval remain manual
```

Template rule:

- Record Name は current change target を 1 行で識別できる値に固定する
- Reviewed CloudFront Target、Certificate-Related Reference、TTL Baseline は reviewed values の再掲に限り、proposal 値を含めない
- Public DNS Resolution Result は resolver、返却値、観測時点が読める summary にする
- Before Target Comparison は comparison 用の任意欄とし、unknown なら `N/A` のまま残す
- Generation Timestamp と Source Evidence Reference は stale 判定の必須欄とする
- Review Note は helper output が approval boundary ではないことを毎回明示する

Operator Usage Example

operator が issue record や handoff note に貼り戻す usage example は次の形を基準にする。

```
AWS External DNS Helper Material

- Record Name: www.aws.ashnova.jp
- Reviewed CloudFront Target: d168agpgcuvdqq.cloudfront.net
- Certificate-Related Reference: ACM certificate review recorded in production distribution
evidence
- TTL Baseline: 3600
- Public DNS Resolution Result: Google Public DNS observed www.aws.ashnova.jp ->
d168agpgcuvdqq.cloudfront.net
- Before Target Comparison: d168agpgcuvdqq.cloudfront.net
- Generation Timestamp: 2026-03-10T00:00:00Z
- Source Evidence Reference: Issue 42 production DNS evidence and current operator review note
- Review Note: helper output only; authoritative DNS write and approval remain manual
```

Usage rule:

- helper material は separate datastore に保存せず、issue record、handoff note、related evidence path のいずれかへ貼り戻す
- operator は helper material を貼る前に reviewed values と source evidence reference の一致を確認する
- helper output と reviewed evidence が衝突した場合は stale と判断し、helper output を破棄して manual reviewed values に戻す
- stale 判定が発生した時点で live DNS change と approval path は停止し、helper material の再生成より先に current evidence path を更新する
- helper material は cutover shortcut や live write proposal の代替として使わない

Review Checklist Draft

helper material を current operator review path に貼り戻す前に、次の checklist を上から順に確認する。

- Record Name が current change target と一致している
- Reviewed CloudFront Target が reviewed distribution evidence と一致している
- Certificate-Related Reference が current review note で追跡できる
- TTL Baseline が current operator memo の記録値と一致している
- Public DNS Resolution Result に resolver、返却値、観測時点が含まれている
- Generation Timestamp が stale でないと判断できる時刻である
- Source Evidence Reference が current issue record か related evidence path を指している
- Before Target Comparison が unknown の場合は `N/A` のままで、推定値で埋められていない
- Review Note に helper output only と manual approval boundary が明記されている
- helper output と reviewed evidence に差分がない、または差分があれば stale として破棄済みである
- live DNS change、approval、incident shortcut に転用される wording が含まれていない

Checklist rule:

- 1 項目でも不一致があれば helper material は未承認の補助出力として扱い、manual reviewed values を優先する
- stale 判定が出た場合は helper material を evidence として保持せず、re-generated output より先に source evidence を再確認する
- checklist は helper script の成功判定ではなく、operator review の fail-closed gate として使う

Operator Paste-Back Procedure Draft

operator が current issue record へ helper material を貼り戻す場合は、次の最小手順を順に使う。

1. reviewed distribution evidence、TTL baseline、source evidence reference を先に開く
2. helper material template に reviewed values だけを転記する
3. review checklist を上から順に確認し、不一致があれば helper material を破棄する
4. current issue record の所定位置へ helper material block を貼り戻す
5. paste-back 後に helper material が pointer only であり、manual approval boundary を置き換えていないことを再確認する

Procedure rule:

- paste-back 先は current issue record を第一優先とし、handoff note は current issue record が未整備の場合にのみ一時的に使う

- paste-back 前に reviewed values が未確定なら helper material を作らず、source evidence path の更新を先に行う
- paste-back 後に stale が判明した場合は helper material block を evidence として残さず、current issue record から除外または stale 扱いを明示する
- procedure 完了は DNS change approval を意味せず、review-ready material の準備完了だけを意味する

Execution-Ready Gate Draft

Issue 73 が execution-ready に進めるのは、次の gate をすべて満たした場合に限る。

- helper material template が current issue record に貼り戻せる形で確定している
- review checklist の全項目を満たす reviewed values が source evidence path から取得できる
- current issue record が Issue / Reference Path として使える状態に整っている
- helper material が pointer only であり、manual approval boundary を置き換えないことが確認できる
- credentials、provider API、live DNS write を要求しないまま execution-ready step に進める

Gate outcome:

- gate を満たした場合は read-only helper material preparation を execution-ready candidate とみなす
- gate を満たさない場合は implementation へ進まず、source evidence path または current issue record の不足を先に解消する
- gate 通過後も live DNS write や provider API execution は separate issue と separate approval boundary に残す

Current child follow-up:

- Issue 74: helper material implementation comparison

現在の状態

- CLOSED
- GitHub Issue: #73
- GitHub URL: https://github.com/PLAYER1-r7/MultiCloudProject/issues/73
- Sync Status: synced to GitHub; closed after CloudSonnet review confirmation
- read-only helper material preparation を Issue 70 の後続として切り出した
- helper material field set、review path、stale handling、future split condition を current DNS governance と整合する形で固定した
- operator が current review path に貼り戻せる helper material template と usage example を追加した
- operator review の fail-closed gate として使う checklist を追加した
- execution-ready に進む前の operator paste-back procedure と gate 条件を追加した
- implementation comparison の child follow-up として Issue 74 を追加した